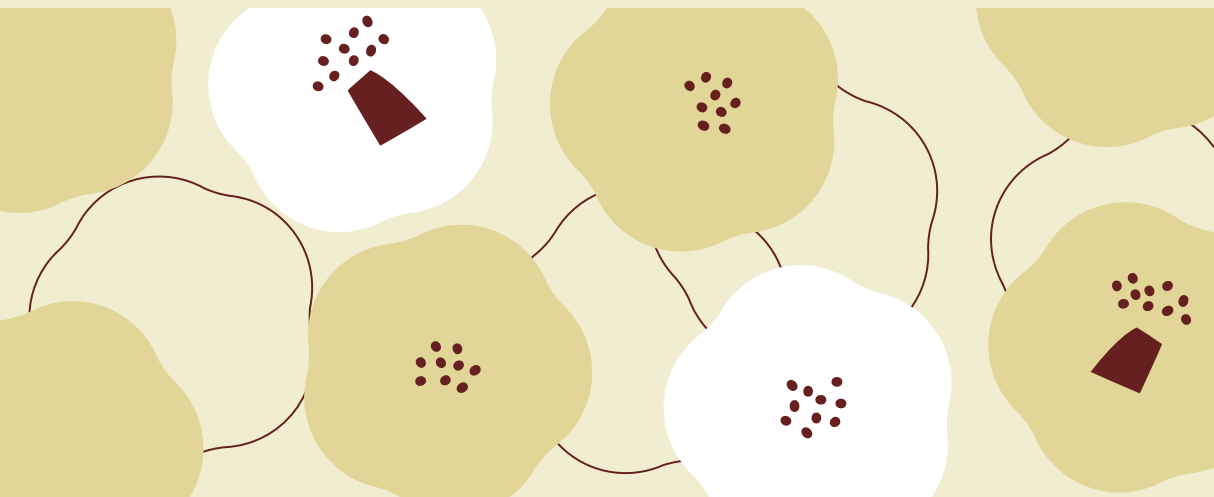




CLASS 1.

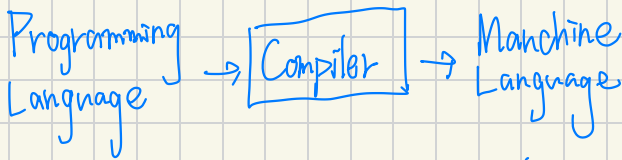
1. 蔡東佐 - 資安、人工智慧、Python、資結

- Python 是直譯式語言。
(先直譯後編譯)

2. 蔡宇軒 - 離散數學、資料探勘、編譯器、電腦視覺

- 費馬小定理: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ / $a^p \equiv a \pmod{p}$
若 p 非 Prime, 則不成立!

- 編譯器 Compiler



- LAB At ECG705 大數據&深度學習實驗室

3. 林莊捷:

DAAD - NSTC 台德雙邊合作計畫
中研院暑期實習計畫

2024, Fall courses

- Economics and Computation (經濟&計算; EMI)

- Data Structures (資料結構)

2025, Spring Courses

- Mathematics for Machine Learning (機器學習數學, EMI)
- Randomized Algorithms (隨機演算法)
- Programming Language (2) (C++)

Independent Study:

Maximizing Satisfied Clauses in a conjunctive-normal-form (CNF) formula

$(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_4 \vee \neg x_5) \wedge (x_6 \vee x_7) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_5) \wedge \dots$

• Approach(es): Gradient Ascent method. (NP-Hard Problem)

4. 鄭建富

行动计算与網路實驗室

5. 林韓禹

- 计概 資安導論、ASP.NET 程設

计概:

- Algorithm
- Program
- Programming
- Software
- Hardware

資安導論:

- 網路安全 Computer & Networking Security.
- 存取控制 Authorization
- 資安策略和執行 Security Principles
- 密碼學 Cryptographic (對稱 & 非對稱)
- Hash 哈希
- TCP/IP Handling Security

資安專論:

CIA 金字塔

- Confidentiality、Integrity、Availability
- 保障資料的安全
- 与之对抗的是DAD金字塔

ASP.NET 程设

- ASP.NET 基礎 & 開発環境
- HTML5 语法
- VB 2012 语法
- WebForm、事件處理
- 資料輸入、選擇控制
- 資料驗證、HTTP物件 & 錯誤處理
- Web App & Cond. Mangament
- ADO.NET 元件 & files Linking
- T-SQL 语法 & 參數的SQL查詢
- Web DB的 Display 和 Maintenance

6. 林清池

chingchi.lin@gmail.com

Algorithm:

Major Concerns:

Correctness 正確性 Time Complexity 時間複雜度

精確的計算過程

same value INPUT Algorithm → same value OUTPUT

*VIR 新北市賽 學校選擇問題

↳ Stable Matching Problem 穩定配對問題

Propose and Reject Algorithm

7. 馬尚彬

- 網頁程設 (大二上):

HTML5 + CSS3 + JS + Node.js + React

Full Stack Web App (全端)

2人一組期末專案

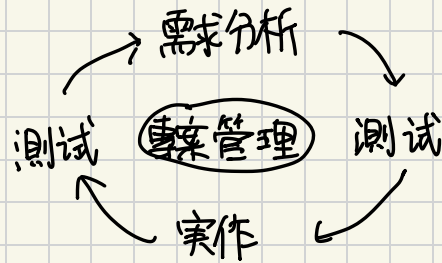
- Java 程設

物件導向程式設計

3人一組期末專案

一 軟體工程

軟體開發的流程 & 方法
5人一组 期末專案



分析、設計、實作、測試、版控

一 軟體設計(碩班課程)(大三、四可選修)

Design Patterns、Refactoring

Domain-Driven Design、Clean Architecture

一 專題

實現完整前後端Web架構

實施軟工開發流程

8、楊名全

一 微積分、深度學習、多變數時間序列問題

一 反向傳遞演算法(倒傳遞演算法)

本質上而言,就是微分的連鎖率。

一 <Link>: 人工智能先驱 Geoffrey Hinton 談大腦、機器 & 突破性洞見

一 多變數時間序列問題

Problem Formulation:

$$(x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)) \rightarrow y(t)$$

Why Hard?

「拉普拉斯的惡魔」不知道是否搜集足夠多的資訊

測量误差導致不確定性產生

混沌現象

各因素之間的交互作用非常複雜。

9. 張光遠

一 智慧生醫實驗室

• 專長

一 計算生物學

一 人工智慧

• 課程

一 程式、MATLAB 程式、組語

一 普物

一 資料科學導論、強化式學習

一 人工智慧在生物與醫學上的應用

一 舊的計算生物學：生醫實驗取得大數據

新的計算生物學：物聯網、健保資料取得數據

10. 林致宇

- 智慧網路實驗室

課程:

- 程式設計(C++)

- 作業系統(OS)

- Android 程式設計

- 系統程設(核心選修)

- 与硬体習習相關(基本上与硬体綁定)

- 內含: 編譯器、組譯器、連結器、載入器 (組合語言—由CPU指令集構成)

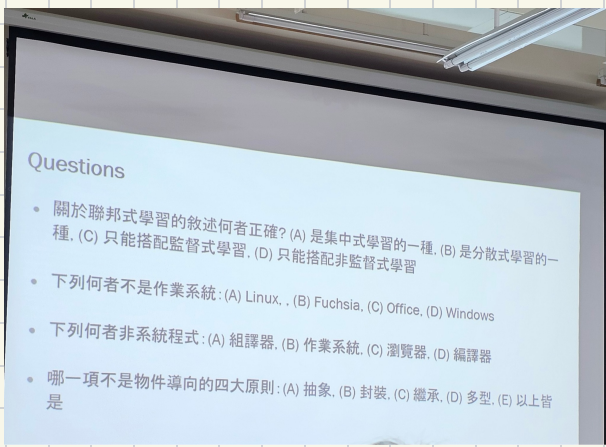
- 研究主題

- 流量分類 Traffic Classification

- 聯邦式學習 Federated Learning

- 集中式學習: 有一臺性能極好的主機, 由該台主機負責所有計算工作。

- 聯邦式學習: 多台主機進行訓練, 再將結果統一回傳給伺服器。



B
C
C
E

大一上產學巡禮導論期中範圍中止線。

11.

海大資工直升碩 (網路安全實驗室)

(去年剛畢)

KeyXentic 網管工程師、軟體工程師、

硬體工程師、專案經理、軟體架構師、
軟體工程師

產品:

Keyper 身份認證平台

Key Trust 金鑰管理服務

XenBox 檔案資料保護

What is Cyber Security?

- 攻防演練

- 身份鑑別

- 資安檢測

- 加密研究

12. 趙志民

<必修: 電腦網路與IoT簡介>

核心設備: 封包交換器 Packet switches

e.g. routers, switches

通訊媒介 Communication links:

e.g. fiber, copper, radio...

Internet Protocol Stack

端對端 ↑
應用層 Application e.g. FTP, HTTP
傳輸 Transport e.g. TCP, UDP
for 核心 ↓ 網路 Network e.g. IP, routing protocols

Application
Transport
Network
LINK
PHYSICAL

連接 Link

e.g. 2A網, 802.11 (wifi)

物理 Physical

e.g. 'bit'

Protocol?

兩個通訊的實體，

傳送訊息的格式、順序 & 收到訊息後要幹嘛

13. 辛華的

課程：

- 數邏、數邏實驗

(休一下)

硬體設計的基礎

麵包板

CAD & 開發板

- 數位系統設計 (二上)

VSE 硬體描述語言 (VHDL / Verilog)

- 計算機組織 (二上)

- Embedded Sys 設計 (三上)

物聯網、感測器、軟硬整合

- 軟硬協同設計 (碩)

Language: C, VHDL, Verilog ...

* FPGA & CPLD

CPLD適合用來實現各種運算和組合邏輯(combinational logic)，FPGA則是適用於實現循序邏輯(sequential logic)。換句話說，FPGA適合於觸發器(flip-flop)較多的結構，而CPLD則適合於觸發器有限而乘積項(product term)較多的結構。

CPLD的時間特性預估比FPGA容易。CPLD的連續式佈線(互聯)結構決定了它的時序延遲是均勻的和可預測的，而FPGA的分段式佈線結構使得其時間延遲的預測變的困難。同樣的理由也造成CPLD的速度比FPGA快，

在編程上FPGA比CPLD具有更大的靈活性。CPLD透過修改具有固定內部連線電路的邏輯功能來編程，而FPGA主要是透過改變內部電路佈線來編程，也就是說：FPGA可在邏輯閘下編程，

14. 張雅惠

資料庫系統

- 資料庫 DB:

- 資料庫系統 DBMS: 資料庫系統 & 處理資料的程式

- 大三上 核心必修 (軟體領域)

- 大綱:

- SQL

- Web-based 資料庫系統應用

- 了解資料庫

- 高等資料庫

- 研-上

- Complexity 資料形態: json, knowledge graph.

- 資料分析 → 資料探勘、ML

- SQL 查詢句處理 → 索引結構
(縮小比對範圍)

- 時空資料查詢處理 - more complexity's
索引

15、張欽圳

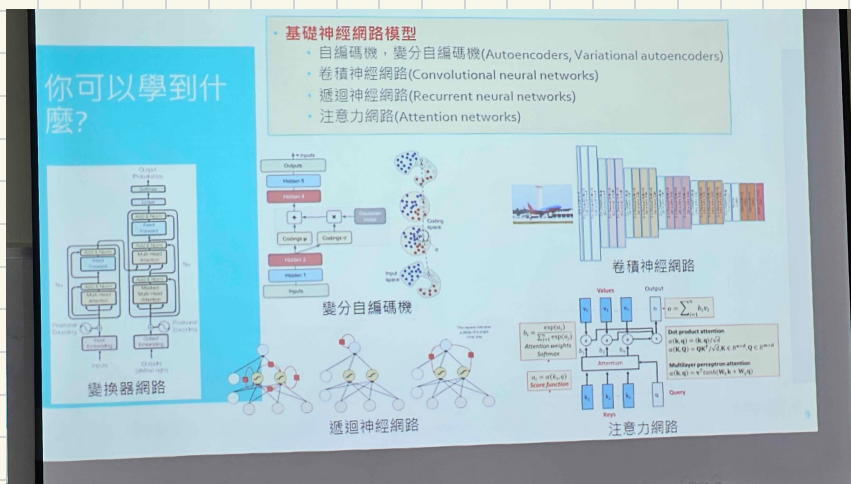
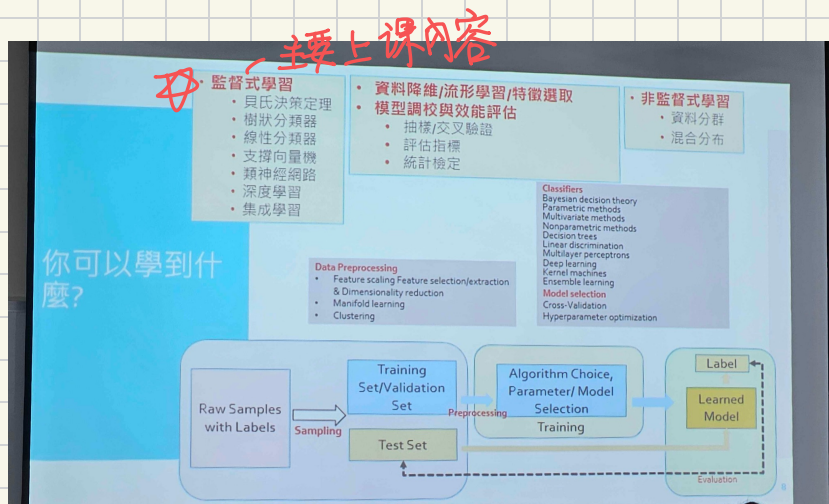
- 領域: Python 程式、機器視覺、ML
- 資料分析、ML、DL ... 都廣泛使用 Python
- In Python 程式: (大二)
 - 非程式初學, 該如何快速學習新的語言?
 - 重要 Python 模組
- 電腦視覺: (大三)
 - 機器視覺理論 & 應用



一 機器學習 ML

一 一種讓電腦應用樣本資料來解決問題的方式。

一 設計有效率的 Algo 來表視資料, 學習模型, 評估模型效能。



16. 葉春超

- Courses : 電腦網路、程式設計

- 電腦網路(必):

- Telecommunication Networks: 3G/4G/5G

- IoT Networks : AI + IoTs

- Data Center

17. 嚴茂旭

- 邏輯設計

- 邏輯設計實驗

- 計算組織學(必)

- FPGA 現場可程式陣列

- Altera DE1 多媒体开发平台

- 硬体描述語言: Verilog、VHDL

- 摩爾定律 Moore's Law

18. 陳錦鴻

- from 澳門
- 海大學長 (學、碩士)
- 如冊有限公司 (軟體開發工程師)
- 國泰人壽 高級專員
- Project
 - UBI App 自用汽車保險駕駛行為專案
 - 牙醫診所管理系統
 - Diners App 餐廳訂位管理系統
 - 和泰產險活力生態App
 - 機場旅平險專案
 - 保險 x OCR 專案
 - 資訊人才培育計劃: 15w 專業課程內容, like java, SQL, JavaScript

19. 丁培毅

- 物件導向程設 & 密碼學應用
- OOP:

目標: Dev large Software

e.g. 抽象化、介面、多形、封裝、繼承

— Design Patterns

— 軟體的重用(reuse)/元件化(Componentware)

Info — INS 512

— pyting@mail.ntu.edu.tw

